

19. Definujte Γ -funkci na množině $\text{Re } z > 0$. Vysvětlete, jak lze tuto funkci holomorfně rozšířit na komplexní rovinu až na spočetné mnoho bodů a ukažte základní vlastnosti tohoto prodloužení.

Vysvětlete zavedení distribuce r^λ , λ komplexní až na spočetnou množinu (tedy v $\mathbb{R}^N$ pro N libovolné přirozené číslo).

20.10.4 - O holomorfní prodloužení Γ -funkce

(i) Funkce zavedení pomocí vzorce:

$$\Gamma(z) := \int_0^\infty e^{-t} t^{z-1} dt \quad \text{kdkoliv } \text{Re } z > 0$$

je holomorfní na $\Omega := \{z \in \mathbb{C} : \text{Re } z > 0\}$

(ii) Pro každé $z \in \Omega$ platí $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$

(iii) Γ -funkci lze holomorfně rozšířit na $\mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, \dots\}$:

$$\Gamma(z) := \frac{\Gamma(z+k)}{(z+k-1)(z+k-2)\dots z}$$

$\forall k \in \mathbb{N}$ a $z \in \{w \in \mathbb{C} : \text{Re } w \in (-k, -k+1], w \neq -k+1\}$

(iv) Holomorfní rozšíření z části (iii) má v bodech

$0, -1, -2, \dots$ jednoduché póly a platí:

$$\text{Res}_m \Gamma = \frac{(-1)^m}{(-m)!} \quad \text{pro } m \in \{0, -1, -2, \dots\}$$

Důkaz

(i) Vyjděme z Věty o holomorfní integraci zvlášť na pravostraně:

Nechť $\Omega \subset \mathbb{C}$ je otevřená množina, $[a, b] \subset \mathbb{R}$ a

$F: \mathbb{C} \times \mathbb{R}$ je funkce definovaná na $\Omega \times [a, b]$.

Nechť navíc:

(i) F je spojitá na $\Omega \times [a, b]$

(ii) pro každé $s \in [a, b]$ je funkce $z \mapsto F(z, s)$

holomorfní v Ω

Pak funkce $f(z) := \int_a^b F(z, s) ds$ je holomorfní v Ω .

Tu lze však použít pouze pro omezené intervaly, proto

definujeme pomocnou funkci:

$$\gamma_n(z) := \int_{\frac{1}{n}}^n e^{-t} t^{z-1} dt \quad \text{pro } \text{Re } z > 0,$$

což jsou podle Volterraho holomorfní funkce. Dále:

$$\begin{aligned} |\gamma_n(z) - \Gamma(z)| &= \left| \int_0^{\frac{1}{n}} e^{-t} t^{z-1} dt + \int_n^\infty e^{-t} t^{z-1} dt \right| \\ &\leq \int_0^{\frac{1}{n}} |e^{-t} t^{z-1}| dt + \int_n^\infty |e^{-t} t^{z-1}| dt \\ &\leq \int_0^{\frac{1}{n}} t^{\text{Re } z - 1} dt + \int_n^\infty e^{-t} t^{\text{Re } z - 1} dt \end{aligned}$$

Proto je Γ na všech podmnožinách tvaru $\{z \in \mathbb{C} : \delta < \text{Re } z < M\}$

stejně jako limitou holomorfních funkcí. Podle Weierstrassova

věty nám dává holomorfnost Γ na $\{z \in \mathbb{C} : \text{Re } z > 0\}$

(ii) Zdefinujeme pomocnou funkci $h(z) = \Gamma(z+1) - z\Gamma(z)$

pro $\text{Re } z > 0$.

Tato funkce je holomorfní na $\{z \in \mathbb{C} : \text{Re } z > 0\}$ a

navíc je nulová na $\{z \in \mathbb{C} : \text{Re } z > 0, \text{Im } z = 0\}$.

Podle Věty o jednoznačnosti analytické $h \equiv 0$

na $\{z \in \mathbb{C} : \text{Re } z > 0\}$

(iii) $\frac{\Gamma(z+1)}{z}$ je holomorfní na $\{z \in \mathbb{C} : \text{Re } z > -1\} \setminus \{0\}$

Zřetoučím na $\{z \in \mathbb{C} : \text{Re } z > 0\}$ platí $\frac{\Gamma(z+1)}{z} = \Gamma(z)$.

Zkonstruovali jsme tedy holomorfní rozšíření Γ -funkce

na $\{z \in \mathbb{C} : \text{Re } z > -1\} \setminus \{0\}$, které má v počátku

jednoduchý pól.

V dalších krocích postupujeme:

$$\Gamma(z) = \frac{\Gamma(z+1)}{z} = \frac{\Gamma(z+2)}{z(z+1)}$$

k holomorfnímu rozšíření na $\{z \in \mathbb{C} : \text{Re } z > -2\} \setminus \{0, -1\}$

Dále indukcí.

(iv) Zvláště z První věty o úplné indukci, pro zadané

$m \in \{0, -1, \dots\}$ můžeme pracovat s vztahem:

$$\frac{\Gamma(z+m+1)}{(z+m)(z+m-1)\dots z} \quad \text{na } \{z \in \mathbb{C} : \text{Re } z > m-1\} \setminus \{0, -1, \dots, m\}$$

Pak platí:

$$\text{Res}_m \frac{\Gamma(z+m+1)}{(z+m)\dots z} = \text{Res}_m \frac{\Gamma(z+m+1)}{z+m} = \frac{\Gamma(1)}{(-1)(-2)\dots m} = \frac{(-1)^m}{m!}$$

+ Stirlingova formule

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{\left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}} = 1$$

$$\text{Platí } \Gamma(s) = \left(\frac{s}{e}\right)^s \frac{1}{\sqrt{2\pi s}} (1 + o(1)) \quad \text{pro } s \rightarrow \infty$$

24.7.0 - Zavedení $H_{m,\lambda} = H_{m,\lambda}$

→ známe $|x| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_N^2} =: r$

Pro $\text{Re } \lambda > -N$ se jedná o regulární distribuci reprezentovanou

lokální integrovatelnou funkcí $x \mapsto r^\lambda$. Pro $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^N)$:

$$\langle H_{m,\lambda}, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}^N} r^\lambda \varphi dx = \int_0^\infty r^\lambda \left(\int_{\partial B_r(0)} \varphi(u) dS(u) \right) dr$$

$$= \int_0^\infty r^{\lambda+N-1} \left(\int_{\partial B_r(0)} \varphi(ru) dS(u) \right) dr = \langle H_{m,\lambda+N-1}, \tilde{\varphi}(r) \rangle$$

$$\text{kde } \tilde{\varphi}(r) := \int_{\partial B_r(0)} \varphi(ru) dS(u)$$

a $\tilde{\varphi}$ je nekonečněkrát spojitě odvozenou funkcí na $[0, \infty)$

a má kompaktní nosič. Navíc pro libovolné $k \in \mathbb{N}$ díky

Taylorovi rovnosti:

$$\varphi(x) = \varphi(0) + \sum_{j=1}^{2k} \sum_{\alpha \in \mathbb{N}_+^N} \frac{D^\alpha \varphi(0)}{\alpha!} x^\alpha + o(|x|^{2k})$$

→ díky čemu se při integraci vyintegrují na nulu:

$$\tilde{\varphi}(r) = K_N(\varphi(0) + a_2 r^2 + a_4 r^4 + \dots + a_{2k} r^{2k} + o(r^{2k})),$$

kde K_N je poleh jednotek sféry v N dimenzích a

a_{2j} jsou určité koeficienty.

⇒ funkci $\tilde{\varphi}(r)$ lze snadno prodloužit na $\mathbb{R}$ a

dostaneme funkci z $\mathcal{D}(\mathbb{R})$, kterou má v počátku

pone snadu derivace.

Jestliže $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$, dostaneme anal. $\tilde{\varphi} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$

a díky nejvyšší polynomizující vlasti máme $H_{m,\lambda+N-1} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$

$$\text{Celkově: } \langle H_{m,\lambda}, \varphi \rangle = \langle H_{m,\lambda+N-1}, \tilde{\varphi}(r) \rangle$$

Díky vlastnostem $H_{m,\lambda}$ užé $\forall k \in \mathbb{N}$:

$$\text{Res}_{-k} H_{m,\lambda} = (-1)^{k-1} \frac{D^{k-1} \delta_0}{(k-1)!}$$

a tedy:

$$\langle \text{Res}_{-N} H_{m,\lambda}, \varphi \rangle = \langle \text{Res}_{-N} H_{m,\lambda+N-1}, \tilde{\varphi} \rangle = \langle \delta_0, \tilde{\varphi} \rangle$$

$$= \tilde{\varphi}(0) = K_N \varphi(0) = \langle K_N \delta_0, \varphi \rangle$$

a pro $\lambda \in \{-N-1, -N-2, \dots\}$ odstraníme singulární

z nulové lichých derivací. Dále:

$$\langle \text{Res}_{-N-2k} H_{m,\lambda}, \varphi \rangle = \frac{\langle D^{2k} \delta_0, \tilde{\varphi} \rangle}{(2k)!} \quad \text{což je obecně 0}$$

24.7.1 - Prodloužení $H_{m,\lambda}$

Regulární distribuce $H_{m,\lambda}$ je z množiny $\{\lambda \in \mathbb{C} : \text{Re } \lambda > -N\}$

mnohdy holomorfně prodloužit na $\mathbb{C} \setminus \{-N, -N-2, -N-4, \dots\}$

výstižně pomocí Laplaceovy operátoru.

$$r^\lambda = \frac{\Delta r^{\lambda+2}}{(\lambda+2)(\lambda+N)}$$

Pro vztahovou distribuci a pro všechna $k \in \mathbb{N}$ pak platí:

$$\text{Res}_{\lambda=-N-2k} H_{m,\lambda} = \frac{K_N \Delta^k \delta_0}{2^k k! N(N+2)\dots(N+2k-2)}$$

$$\text{a } \tilde{\varphi}(2k)(0) = \frac{(2k)! K_N \Delta^k \varphi(0)}{2^k k! N(N+2)\dots(N+2k-2)}$$

Důkaz

Vkročíme rovnost pro Laplace a $\lambda \geq 0$. Necht' $i \in \{1, \dots, N\}$:

$$\frac{\partial}{\partial x_i} r^{\lambda+2} = \frac{\lambda+2}{2} r^\lambda 2x_i = (\lambda+2) r^\lambda x_i$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x_i^2} r^{\lambda+2} = (\lambda+2) r^\lambda + (\lambda+2) \lambda r^{\lambda-2} x_i^2$$

Do výstižnosti $\forall i \in \{1, \dots, N\}$

$$\text{tedy } \Delta r^{\lambda+2} = N(\lambda+2) r^\lambda + (\lambda+2) \lambda r^{\lambda-2} r^2$$

$$= (\lambda+2)(N+\lambda) r^\lambda$$

Proto pro $\text{Re } \lambda > -N-2$, $\lambda \neq -N-2$

$$\langle H_{m,\lambda}, \varphi \rangle = \frac{1}{(\lambda+2)(N+\lambda)} \langle H_{m,\lambda+2}, \varphi \rangle =$$

$$= \frac{1}{(\lambda+2)(N+\lambda)} \langle H_{m,\lambda+2}, \Delta \varphi \rangle$$

$$= \frac{1}{(\lambda+2)(N+\lambda)} \langle \Delta H_{m,\lambda+2}, \varphi \rangle$$

kde poslední rovnost zvláště integrál přes $B_h(0) \setminus \overline{B_{\frac{1}{4}}(0)}$

per partes a limitu přechodem $h \rightarrow \infty$.

Analogicky máme vztahit na $\text{Re } \lambda > -N-2k$ a dostaneme:

$$H_{m,\lambda} = \frac{\Delta^k H_{m,\lambda+2k}}{(\lambda+2)(\lambda+4)\dots(\lambda+2k)(\lambda+N)(\lambda+N+2)\dots(\lambda+N+2k-2)}$$

Poslední rovnost máme dít:

$$\text{Res}_{\lambda=-N-2} \langle H_{m,\lambda}, \varphi \rangle$$

$$= \text{Res}_{\lambda=-N-2k} \frac{\langle \Delta^k H_{m,\lambda+2k}, \varphi \rangle}{(\lambda+2)\dots(\lambda+2k)(\lambda+N)\dots(\lambda+N+2k-2)}$$

$$= \text{Res}_{\lambda=-N-2k} \frac{\langle H_{m,\lambda+2k}, \Delta^k \varphi \rangle}{(\lambda+2)\dots(\lambda+2k)(\lambda+N)\dots(\lambda+N+2k-2)}$$

$$= \frac{K_N \langle \delta_0, \Delta^k \varphi \rangle}{(-N-2k+2)\dots(-N-2k+2k)\dots(-N-2k+N)\dots(-N-2k+N+2k-2)}$$

$$= \frac{K_N \langle \Delta^k \delta_0, \varphi \rangle}{2^k k! (N+2)\dots(N+2k-2)}$$